Маршрутна місія ArduCopter: PID і фільтр за логами SITL

Автор: Тремтячий Сергій, група DFW-7.

У цьому проєкті я налаштував квадрокоптер на прошивці ArduPilot Copter 4.7.2 у симуляторі SITL: підготував його до польоту, запустив маршрутну місію з п'яти точок, перевірив, що він сам повертається при втраті пульта, і по логах знайшов та виправив проблему з налаштуванням PID. Додатково спробував AutoTune і notch-фільтр.

Як наземну станцію використовував Mission Planner, для 3D-картинки — Gazebo Harmonic, логи розбирав в ArduPilot Web Tools. Справжній дрон я не збирав: деталі для рами F450 підібрав як план на наступний крок.

1. Задача і вибір прошивки

Задача — облетіти ділянку: п'ять точок на різних висотах, у кожній трохи зависнути, потім повернутися і сісти. Якщо щось піде не так (пропав пульт, сіла батарея, поїхав GPS), дрон має сам повернутися або сісти. Для цього взяв квадрокоптер Quad X — він уміє зависати над точкою.

Дивився три прошивки: ArduPilot, PX4 та INAV. Обрав ArduPilot, бо в нього є повноцінний симулятор SITL з такими самими логами, як на справжньому дроні, хороший EKF3, усі потрібні захисні режими і зручна робота з Mission Planner. PX4 та INAV теж уміють літати по точках — я обрав ArduPilot під свою задачу, а не тому, що інші гірші.

2. Деталі для справжнього дрона (план)

Це деталі, які я підібрав, щоб потім повторити все на справжньому дроні з рамою F450. У проєкті вони не збиралися — усі досліди зроблені в симуляторі.

2.1. Чому саме ці деталі

Деталь	Головні характеристики	Чому вона
Польотний контролер SpeedyBee F405 V4	процесор STM32F405 (168 МГц, 1 МБ пам'яті), гіроскоп ICM42688, барометр DPS310, 6 послідовних портів, 9 виходів на мотори, microSD для логів	ArduPilot його офіційно підтримує (прошивка speedybeef4v4). Портів вистачає на GPS, пульт і запасний канал, логи пишуться на карту. Мінус: на 1 МБ пам'яті частина необов'язкових функцій вимкнена, але для місії і захисту цього достатньо
Регулятори SpeedyBee BLS 55A 4-in-1	прошивка BLHeli_S, протокол DShot300/600, 55 А на кожен мотор (пік 70 А), батарея 3–6S	DShot — цифровий протокол, регулятори не треба калібрувати. 55 А — з великим запасом для моторів X2212. Мінус: немає телеметрії обертів, тому для notch-фільтра потім знадобляться регулятори з телеметрією
Мотори SunnySky X2212 980KV + гвинти 10×4,5	980 обертів на кожен вольт, класика для рами 450 мм на 3S	Великі гвинти й невисокі оберти — дрон економно висить
GPS Beitian BN-880	чип u-blox M8030-KT, GPS + GLONASS (+ Galileo, BeiDou), до 10 Гц, компас усередині	Кілька систем супутників — більше супутників і точніша позиція. Компас стоїть далеко від силових проводів
Батарея CNHL 3S 2200 мА·год 30C	11,1 В, 2200 мА·год, до 66 А	У висінні дрон бере ≈ 8 А, отже політ ≈ 2,2 А·год × 0,8 / 8 А ≈ 13 хв (з запасом 20 %). 66 А вистачає на пікові навантаження

2.2. Як усе між собою спілкується

- **MAVLink 2** — мова, якою автопілот і Mission Planner обмінюються телеметрією й командами (у симуляторі — по мережі всередині комп'ютера, порт 14551).
- **ELRS (протокол CRSF)** — радіозв'язок із пультом RadioMaster Pocket. Тим самим каналом іде й телеметрія MAVLink.
- **DShot600** — цифрові команди від контролера до регуляторів моторів.
- **Аналогове відео 5,8 ГГц** — окремий канал для камери.

2.3. Чому симулятор і чому квадрокоптер

SITL (Software In The Loop) — це коли справжня прошивка працює на комп'ютері замість плати, а фізику дрона рахує симулятор. Пишуться ті самі логи (.BIN), а Mission Planner підключається так само, як до справжнього дрона. Тому місію, захист і аналіз логів можна відпрацювати без заліза і без ризику.

Квадрокоптер Quad X уміє зависати над точкою — це головне для огляду. Що важливо в такій схемі: правильно вказати тип рами і порядок моторів; стабілізація йде по трьох осях (PID для крену, тангажу і рискання); утримання точки залежить від GPS і EKF; час польоту обмежує батарея (≈ 13 хв).

3. Середовище і налаштування

Windows 11 + Ubuntu 22.04 (WSL2). Прошивка — офіційний ArduPilot Copter 4.7.2 з GitHub, без змін у коді. Gazebo Harmonic показує дрон у 3D, Mission Planner підключається по TCP 127.0.0.1:14551.

Усе налаштовував руками в Mission Planner:

- **рама** Quad / X;
- **калібрування** рівня, акселерометра і компаса (Completed);
- **режими** на перемикачі: Stabilize, AltHold, Loiter, Auto, RTL, Land;
- **захист (failsafe):** втрата пульта → RTL (поріг газу 975), батарея 10,8 В → RTL, 10,2 В → посадка, втрата зв'язку зі станцією, збій EKF → посадка;
- **геозона:** радіус 150 м, стеля 60 м, при виході — RTL;
- висота повернення додому 40 м, швидкість у місії 5 м/с.

4. Перевірка перед польотом

Mission Planner показав **Ready to Arm** — усі передпольотні перевірки пройдені. По логу місії (UAV Log Viewer) все в нормі:

Що перевіряв	Що вийшло	Норма
Похибка EKF («обчислювач» положення, який зводить докупи всі датчики)	до 0,07	менше 0,5
GPS HDop (наскільки вдало розташовані супутники)	1,21	менше 1,5
Кількість супутників	10	—
Вібрації	до 1,75 м/с^2	менше 30
Clip (зашкалювання акселерометра)	0	0

5. Місія і втрата пульта

Місію побудував у Mission Planner: зліт на 20 м, швидкість 5 м/с, п'ять точок на висотах 20 / 35 / 50 / 30 / 25 м з паузою 5 с у кожній, наприкінці — RTL (повернення додому).

- **Політ 1:** дрон пройшов усі п'ять точок (у повідомленнях `Reached command #3…#7`), повернувся, сів і вимкнув мотори.
- **Політ 2:** після точки 4 я зімітував втрату пульта — газ упав до 900, нижче порогу 975. Автопілот одразу написав «Radio Failsafe», перейшов у RTL, повернувся й сів. У лозі видно, що канал газу (RCIN.C3) падає з 1000 до 900, і в ту ж мить вмикається RTL.

Лог: `demo-sitl-mission-failsafe.BIN`.

6. Аналіз логу і зміна PID

PID — це регулятор, який дивиться на різницю між «що просили» і «що є» та вирішує, як сильно виправляти. **P** відповідає за силу реакції: якщо він завеликий, дрон «перестарається» і починає хитатися. **I** прибирає постійний знос (вітер, перекіс), **D** гасить розгойдування, як амортизатор.

Порядок, якого я тримався: спочатку прошивка (рама, калібрування, режими, захист, перевірка перед зльотом), і тільки потім PID — бо з некаліброваними датчиками або поганим EKF регулятор виправлятиме неправильні дані. Ручне налаштування в ArduPilot: D піднімають до появи тремтіння і беруть половину, з P так само, I ставлять рівним P. Або запускають AutoTune.

Як перевіряв: дрон висить у режимі ALT_HOLD на 20 м, я даю однакові рухи по крену вправо-вліво і міняю тільки один параметр — P для швидкості крену (`ATC_RAT_RLL_P`). I = 0,135 і D = 0,0036 не чіпав. Щоб бачити деталі, увімкнув детальний запис крену 400 разів на секунду. Кожен варіант — три польоти.

P	Найбільша швидкість крену дрона	Найбільша команда	Середня помилка (RMSE)
0,40	178 °/c	68 °/c	87,4 °/c
0,135	58 °/c	62 °/c	2,5 °/c

- **Що побачив** (PID Review, графік крену): при P = 0,40 дрон хитається на ±115 °/c, навіть коли команди немає.
- **Моя думка:** P завеликий — регулятор перестарається.
- **Що змінив:** P = 0,135.
- **Що вийшло:** дрон точно йде за командою, помилка впала з 87,4 до 2,5 °/c. Усі три повтори дали однаковий результат.

7. AutoTune

AutoTune — режим, у якому дрон сам себе «смикає» і підбирає коефіцієнти PID. Запускав тільки для осі крену: підняв дрон на 20 м у ALT_HOLD і ввімкнув AUTOTUNE. Отримав «AutoTune: Success», сів, не виходячи з режиму, — значення збереглися: Rate P 0,081, I 0,081, D 0,0003, Angle P 25,4 (було 4,5).

Політ із цими значеннями: помилка 4,7 °/c, але дрон реагує різкіше (команди до 71 °/c). Обидва варіанти стабільні — для місії я залишив свій P = 0,135.

8. Notch-фільтр

Мотори трясуть раму, і гіроскоп «чує» це як заваду. **Notch-фільтр** вирізає вузьку смугу частот, а динамічний — сам рухає цю смугу за обертами моторів.

У симуляторі я додав вібрацію моторів: пік завади вийшов ≈ 138 Гц. Увімкнув динамічний notch, який бере оберти з регуляторів (режим 3). У Filter Review порівняв гіроскоп X до і після фільтра:

Варіант	До фільтра	Після фільтра	Наскільки приглушено пік
Без notch (тільки звичайний фільтр гіроскопа 20 Гц)	−16,2 дБ	−51,8 дБ	≈ 36 дБ
3 notch	−13,5 дБ	−86,5 дБ	≈ 73 дБ

Notch додає ще ≈ 37 дБ (20 дБ — це «у 10 разів»). Для справжнього дрона для цього знадобляться регулятори з телеметрією обертів (BLHeli_32 або Bluejay).

9. Що варто врахувати

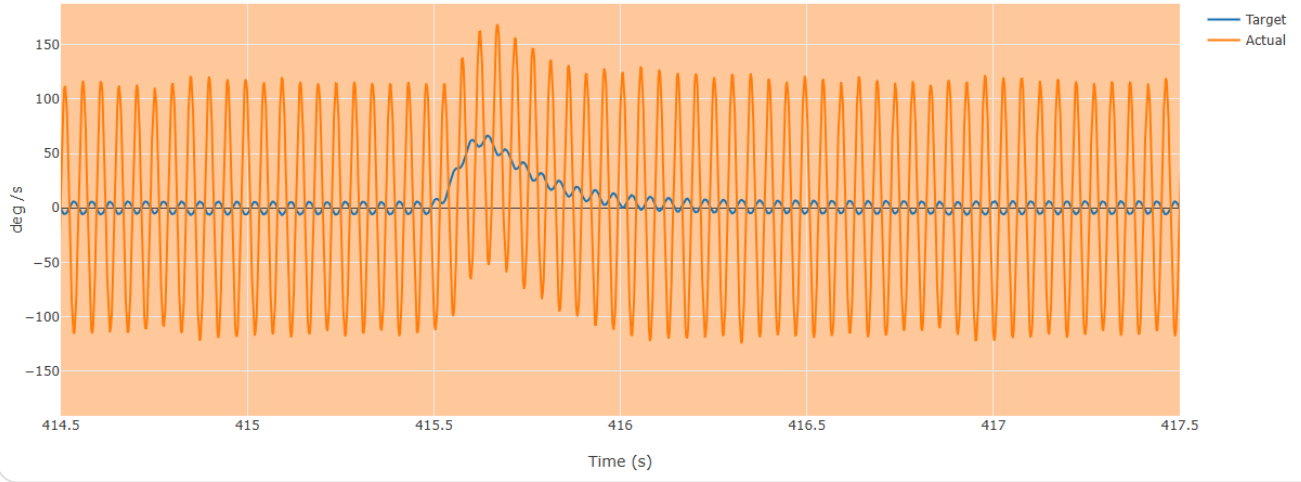
Усе зроблено в симуляторі: його фізика простіша за реальну, тому значення PID не можна просто перенести на справжній дрон. Деталі F450 підібрані за документацією, але ще не перевірені в залізі. Наступний крок — зібрати F450 і повторити місію, PID і AutoTune у справжньому польоті.

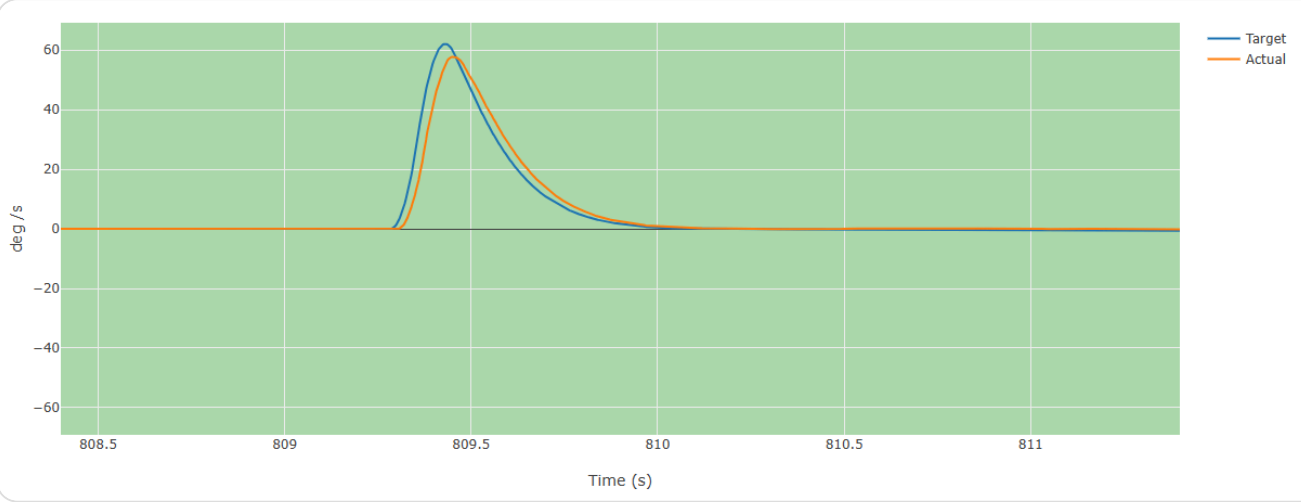
Джерела

- ArduPilot Copter: https://ardupilot.org/copter/
- SITL: https://ardupilot.org/dev/docs/sitl-simulator-software-in-the-loop.html
- AutoTune: https://ardupilot.org/copter/docs/autotune.html

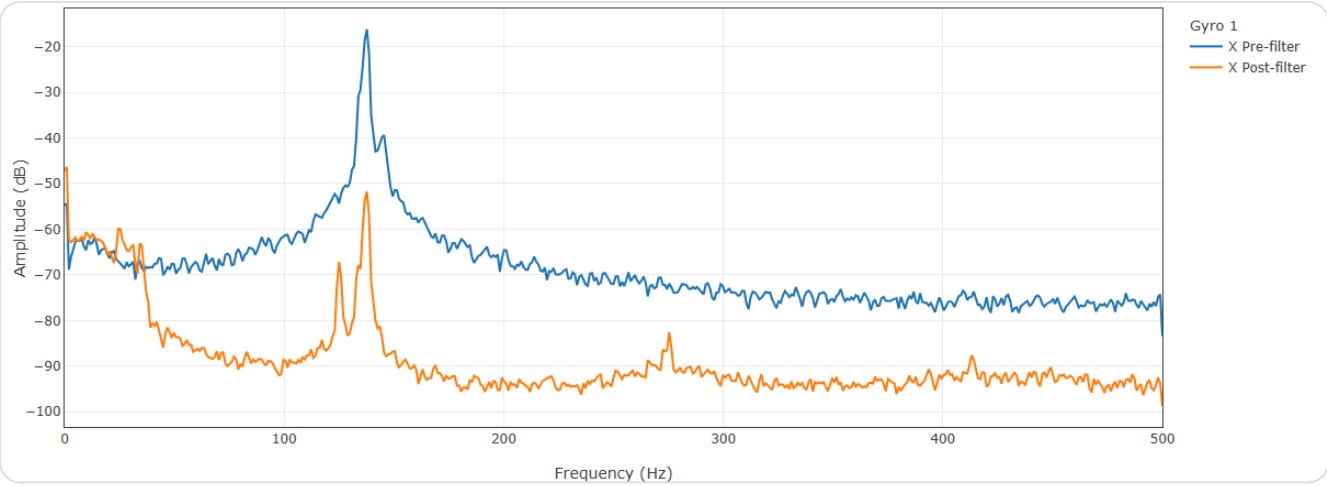
- Notch-фільтр: https://ardupilot.org/copter/docs/common-imu-notch-filtering.html
- UAV Log Viewer: https://plot.ardupilot.org/ · ArduPilot Web Tools: https://firmware.ardupilot.org/Tools/WebTools/

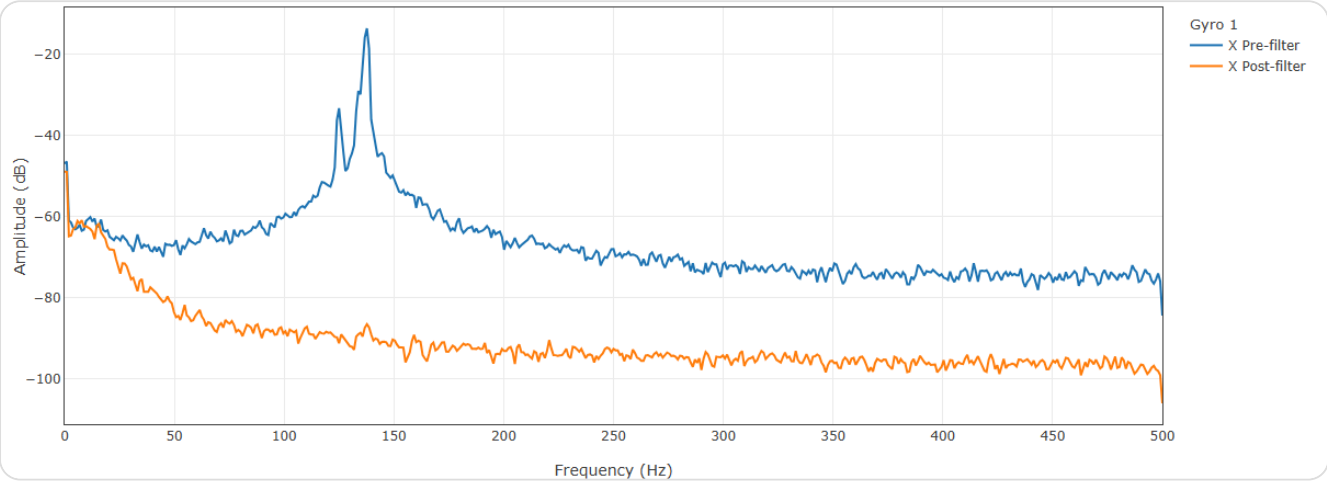
Додаток A. PID Review: P = 0,40 і P = 0,135





Додаток Б. Filter Review: notch-фільтр





Додаток B. Місія і втрата пульта (UAV Log Viewer)

